

בהצלחה ל: _____ כתה: _____ שם המורה: _____

מתכונת מדעי המחשב - שאלון 899381

הוראות לנבחן

א. משך הבחינה : שלוש שעות ו-45 דקות.

ב. מבנה השאלון ומפתח הערכה :

בשאלון זו שלושה פרקים :

פרק ראשון – בפרק זה שלוש שאלות.

פרק שני – בפרק זה שלוש שאלות.

פרק שלישי – בפרק זה שתי שאלות.

עליך לבחור ולענות על 5 שאלות מכל הפרקים. לכל שאלה 20 נקודות

ג. חומר עזר מותר בשימוש : כל חומר עזר, חוץ ממחשב שניתן לתכנות וטלפון נייד,

אין להעביר ספרים ודפים בין הנבחנים.

ד. יש לציין את מספרי השאלות שעליהן בחרתם לענות :

פרק ראשון : שאלות _____ , _____ , _____

פרק שני : שאלות _____ , _____ , _____

פרק שלישי : שאלה _____ , _____

ב ה צ ל ח ה !!

פרק ראשון - יסודות

שאלה 1:

נתונה המחלקה **יצור פוקימון (Pokémon)** שיש לה שתי תכונות:

- שם היצור – name (מחרוזת)
- רמת נדירות – rare (מס' שלם בין 1 ל-10)

סעיף א: כתבו את כותרת המחלקה Pokémon, תכונותיה והפעולה הבונה.

הניחו שבמחלקה קיימות הפעולות get, set.

נתונה המחלקה **כלוב פוקימון (PokCage)**, שיש לה שתי תכונות:

- מערך של יצורי פוקימון – pokArr בגודל מקסימלי של 100
- כמות היצורים הקיימים בכלוב בפועל – current

סעיף ב: כתבו את כותרת המחלקה, תכונותיה ופעולה בונה של המחלקה PokCage, שיוצרת כלוב חדש וריק מיצורי פוקימונים.

הניחו שבמחלקה קיימות הפעולות get, set.

סעיף ג: כתבו פעולה פנימית במחלקה PokCage המקבלת יצור פוקימון ומוסיפה אותו למערך במקום הפנוי הבא, רק אם מתקיימים שני התנאים הבאים:

- יש מקום במערך
- לכל היותר רבע מהיצורים הקיימים במערך הם ברמת נדירות של 5.

הפעולה תחזיר true אם היצור הוכנס למערך. אחרת יוחזר false.

סעיף ד: כתבו פעולה **חיצונית** שתקבל 2 פרמטרים: עצם מטיפוס PokCage, ועצם מטיפוס יצור פוקימון. הפעולה תחזיר את כמות היצורים בכלוב בעלי שם זהה לזה שהתקבל כפרמטר, ושרמת הנדירות שלהם נמוכה מהרמה של הפוקימון שהתקבל כפרמטר.

שאלה 2:

מכונת כביסה יכולה לכבס 10 סוגים של פריטי לבוש לפי תכניות כביסה מוגדרות מראש. להלן תיאורן של שתי מחלקות:

(1) המחלקה "פריט לבוש" – **Cloth** המאופיינת ע"י:

- שם (cName) מטיפוס String.
- משקל בגרמים (grams) מטיפוס int.
- סוג כביסה (kind) מטיפוס int (מספר שלם בין 0 ל-9).

(2) המחלקה "תכנית כביסה" – **Program** המאופיינת ע"י:

- שם התכנית (pName) מטיפוס String.
- משקל מירבי בגרמים (maxGrams) מטיפוס int.
- פריטי לבוש מתאימים (properKinds) - מערך באורך 10 של ערכים בוליאניים:
- ערך **true** בתא x במערך משמעו כי "פריט לבוש" מסוג x מתאים לתכנית הכביסה הזו.
- ערך **false** אינו מתאים לתוכנית.

הניחו כי לכל תכונה בשתי המחלקות הוגדרו פעולות get ו-set.

א. כתבו את הכותרת ואת התכונות של המחלקה **Cloth**.

ב. כתבו את הכותרת, התכונות והפעולה הבונה של המחלקה **Program**.

ג. כתבו פעולה **חיצונית** בשם **start**, המקבלת כפרמטר מערך **arr** מטיפוס **Cloth** ועצם מטיפוס **Program**. הפעולה תחזיר **true** אם מתקיימים שני התנאים הבאים:

- סך משקל הפריטים במערך **arr** אינו גדול מהמשקל המקסימלי המוגדר לתוכנית הכביסה שהתקבלה כפרמטר.
- הסוג של **כל** "פריט לבוש" במערך **arr** נמנה עם הסוגים המתאימים לתוכנית הכביסה שהתקבלה כפרמטר.

אחרת, הפעולה מחזירה **false**.

הניחו כי במערך **arr** אין תאים ריקים (**null**).

שאלה 3:

נתונה המחלקה **שרביט קסמים (Wand)** שיש לה שתי תכונות:

- שם השרביט - name (מחרוזת)
- חומר גלם - material (מחרוזת)

הניחו שבמחלקה קיימת הפעולה הבונה וקיימות הפעולות get, set.

כמו כן נתונה המחלקה **קוסם (Wizard)** שיש לו את התכונות הבאות:

- שם הקוסם - name (מחרוזת)
- שרביט הקוסם - wizWand (מטיפוס שרביט)
- רמת החוזק של הקוסם - strength (מס' שלם)

סעיף א: כתבו את כותרת המחלקה Wizard ואת תכונותיה.

הניחו שבמחלקה קיימת הפעולה הבונה וקיימות הפעולות get, set.

סעיף ב: כתבו פעולה **פנימית** במחלקה Wizard, שמקבלת חומר גלם של שרביט קסמים ורמת חוזק שם קוסם. הפעולה תחזיר true אם חומר הגלם של שרביט הקוסם זהה לזה שהתקבל כפרמטר, ואם רמת החוזק של הקוסם היא לפחות כמו זו שהתקבלה כפרמטר. אחרת יוחזר false.

סעיף ג: במחלקה הראשית נתון מערך דו מימדי מטיפוס Wizard המייצג את בית הספר הוגוורטס לקוסמים. כל שורה במערך מייצגת את אחד הבתים:

- שורה 0 – בית רייבנקלו (Ravenclaw)
- שורה 1 – בית האפלפאף (Hufflepuff)
- שורה 2 – בית גריפינדור (Gryffindor)
- שורה 3 – בית סלית'רין (Slytherin)

כתבו פעולה **חיצונית** במחלקה הראשית, שתקבל 3 פרמטרים: מערך דו מימדי המייצג את בית הספר, חומר גלם של שרביט ורמת חוזק של קוסם. הפעולה תדפיס את שם הבית, שבו יש הכי הרבה קוסמים, שלהם שרביט עם חומר הגלם זהה לזה שהתקבל כפרמטר, ועם רמת החוזק של קוסם שהיא לפחות כמו זו שהתקבלה כפרמטר.
חובה להשתמש בפעולה מסעיף ב'.

פרק שני – מבני נתונים

שאלה 4:

בבנק שפע-כסף ישנן מספר עמדות ללקוחות. כל לקוח שמגיע ניכנס לתור לאחד משני התורים בבנק לטיפול בלקוחות. לפניך המחלקה לקוח (Customer) הכוללת שתי תכונות: שם לקוח, מספר חשבון.

```
public class Customer
{
    private String name;
    private String accountNumber;
}
```

כל אחד משני התורים מיוצג על ידי תור של לקוחות.

הניחו שקיימת הפעולה queueLen המקבלת תור לקוחות ומחזירה את מספר הלקוחות בתור.

א. כתבו פעולת פיצול תור בשם splitQueue - הפעולה תקבל תור של לקוחות ומקום i ותחזיר תור חדש של לקוחות. הפעולה תוציא את הלקוחות מהמקום i בתור ועד הסוף (ראש התור הוא מקום 1) ותעביר לתור חדש. סדר האיברים יהיה כסדרם בתור המקורי.

דוגמה:

אם בתור 7 לקוחות הפעולה splitQueue המקבלת את התור והמספר 3. הפעולה תשאיר בתור רק את שני הלקוחות הראשונים ותחזיר תור חדש עם הלקוחות שהיו במקום 3 עד 7 (בסדר שבו היו).

ב. ישנם מקרים בהם זמן הטיפול באחד התורים מתארך ואז ירצה מנהל הבנק לאזן את התורים, כלומר להעביר לקוחות מהתור הארוך לתור הקצר, כך שמספר הממתינים בכל תור יהיה שווה (ייתכן הפרש של 1 כאשר ישנו מספר אי זוגי של ממתינים בשני התורים ביחד – ראו דוגמה 2). כתבו את הפעולה balance המקבלת שני תורים של לקוחות ומאזנת אותם. אם התורים כבר מאוזנים, לא יתבצע דבר.

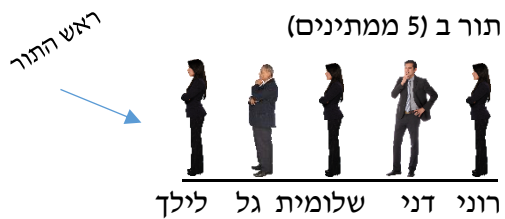
יש להשתמש בפעולה שכתבת בסעיף הקודם, על מנת להעביר לקוחות מתור אחד למשנהו. ובפעולה queueLen במידת הצורך.

דוגמה 1:

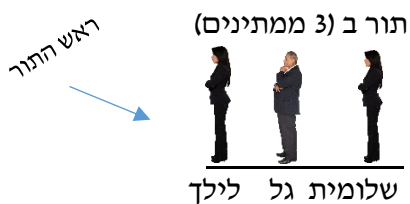
אם בתור א' 7 לקוחות ובתור ב' 3 לקוחות



יעברו 2 לקוחות (רוני ודני) מתור א' לתור ב' (הלקוחות שמועברים הם הלקוחות מסוף התור הארוך). במקרה זה, אחרי פעולת האיזון כל אחד מהתורים יכלול 5 לקוחות. כמצג באיור הבא:



דוגמה 2:
אם בתור א' 8 לקוחות ובתור ב' 3 לקוחות



יעברו 2 לקוחות (אבי ורוני) מתור א' לתור ב' (הלקוחות שמועברים הם הלקוחות מסוף התור הארוך). במקרה זה, אחרי פעולת האיזון:



שימו לב, שאחרי האיזון בתור הארוך יש ממתין אחד יותר בגלל שמספר הממתנינים הכולל אי זוגי

ג. מהי סיבוכיות הפעולה שכתבת בסעיף ב'? יש לנמק.

שאלה 5:

לשאלה זו 2 חלקים שאינם קשורים זה לזה. יש לענות על שניהם.

חלק א:

טענת כניסה: הפעולה מקבלת שני תורים של מס' שלמים

```
public static int sod (Queue<Integer> q1, Queue<Integer> q2)
{
    if (q1.isEmpty() && q2.isEmpty())
        return 0;

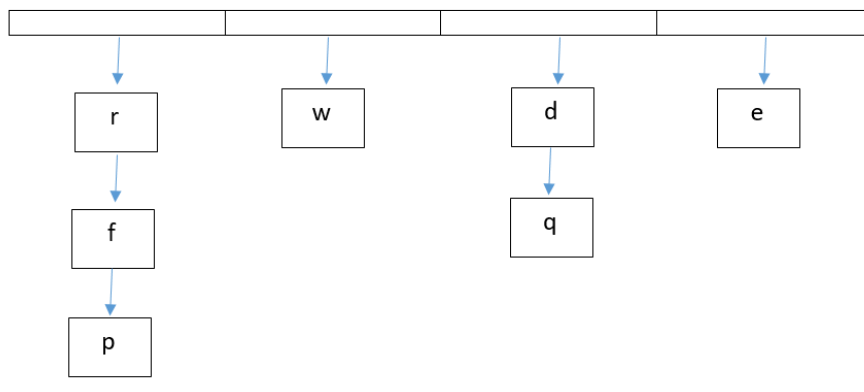
    if (!q1.isEmpty() && !q2.isEmpty())
    {
        q1.remove();
        q2.remove();
        return sod(q1, q2);
    }
    if (!q1.isEmpty())
        q1.remove();
    else
        q2.remove();
    return 1 + sod (q1, q2);
}
```

- א. בצעו מעקב על תורים כלשהם, כאשר בתור אחד ישנם לפחות 3 ערכים. יש להראות מעקב מפורט.
ב. מה מבצעת הפעולה ? נמקו.

חלק ב:

נתון מערך של רשימות של תווים, המכילות בכל חוליה תו בודד מאותיות קטנות של ה-abc.

כתבו פעולה, שתקבל את המערך הנ"ל, ותחזיר רשימה חדשה של תווים, שתכלול את כל האותיות הקטנות ב-abc שאינן מופיעות במערך הרשימות המקורי.

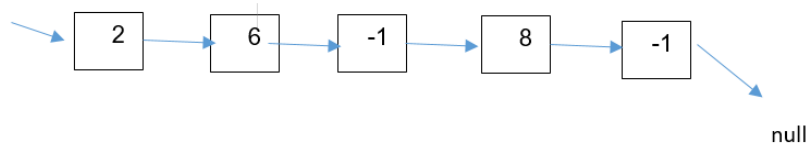


שאלה 6:

"רשימת ספרות המספרים" הינה רשימת מספרים המיוצגים ברשימה באופן הבא, כל חוליה ברשימה מכילה ספרה אחת במספר, הרשימה מייצגת מספרים כך שכל רצף ספרות עד לאיבר המכיל -1, מהווה מספר. בין רצף ספרות אחד לשני מפריד המספר -1.

לדוגמה, הרשימה שאיבריה הם:

מייצגת את המספרים: 26, 8.



א. יש לכתוב פעולה חיצונית המקבלת רשימת ספרות המספרים במבנה המתואר, ומחזירה תור, אשר כל איבר בו יכיל עצם מטיפוס Number, אשר יש לו שתי תכונות: המספר num מסוג int ומספר ספרותיו digit מסוג int. לדוגמא: עבור הרשימה בדוגמה יוחזר התור הבא:



ב. מהי סיבוכיות הפעולה שכתבת בסעיף א'? יש לנמק.

פרק שלישי (25 נק)

שאלה 7:

לשאלה זו יש 2 חלקים שאינם קשורים זה לזה. יש לענות על שניהם:

חלק א:

נתונה השפה L מעל $\{a, b\}$

$$L = \{a^{2n}b^{n+m}a^{2m} \mid n, m \geq 0\}$$

א. מה המילה הקצרה בשפה (למעט מילה ריקה)?

ב. יש להוכיח כי השפה חופשית הקשר

חלק ב:

נתונות השפות הבאות:

L_1 – מעל ה- $\{a, b\}$ ו- L_2, L_3, L_4 – מעל ה- $\{a, b, c\}$.

$$L_1 = \{a^i b^i \mid 0 \leq i \leq 4\}$$

$$L_2 = \{a^x b^y c^z \mid x, y \geq 0, z = x \% 3\}$$

$$L_3 = \{w \mid \text{מספר ה-} a \text{ ים ב } w \text{ שונה ממספר ה-} b \text{ ים}\}$$

$$L_4 = \{(ab)^j c^i \mid i, j \geq 0\}$$

א. תארו כל אחת מהשפות הבאות. הצג כל שפה בדרך הפשוטה ביותר.

$$1. \quad L_5 = L_3 \cap L_4 \cdot L_1$$

$$2. \quad L_6 = L_1 \cap L_2$$

$$3. \quad L_7 = L_3 \cap L_2$$

ב. קבעו לכל אחת מהשפות שהגדרת בסעיף א' אם היא רגולרית או חופשית הקשר ואינה רגולרית. נמקו תשובתיכם!

שאלה 8:

לשאלה זו יש 2 חלקים שאינם קשורים זה לזה. יש לענות על שניהם:

חלק א: נתונה השפה הבאה

$$L = \{a^n w b^m \mid n=m\%2\}$$

W היא מילה מעל הא"ב $\{a, c\}$ המתחילה ב- c מסתיימת ב- a ולא מכילה את הרצף aac

- א. תנו 2 דוגמאות שונות למילים בשפה.
- ב. בנו אוטומט סופי דטרמיניסטי מלא לשפה.

חלק ב:

נתונות השפות הבאות:

המילה w היא מילה לא ריקה מעל הא"ב $\{0,1\}$.

נגדיר את המילה w^* :

עבור כל 0 במילה w , המילה w^* תכיל 1, ועבור כל 1 ב w , המילה w^* תכיל 0.

לדוגמה: אם המילה w היא 00110, המילה w^* תהיה 11001.

נתונה השפה מעל הא"ב $\{0,1,2\}$ $L = \{w 2^n 0^m R(w^*) \mid n-m=1, m \geq 0\}$. w ו w^* הן מילים כפי שתואר למעלה.

לדוגמה: המילה 01122200001 והמילה 101220010 שייכות לשפה L .

א. מהי המילה הקצרה ביותר בשפה L ?

ב. $L2$ היא שפה מעל הא"ב $\{0,1,2\}$ בה מספר האפסים שווה למספר האחדים. השפה $L3$ היא שפת החיתוך בין

השפה L לבין השפה $L2$.

כתבו מהי השפה $L3$. האם $L3=R(L3)$? נמקו את תשובתכם.

בהצלחה!!!!